

Sistemas Multiagente

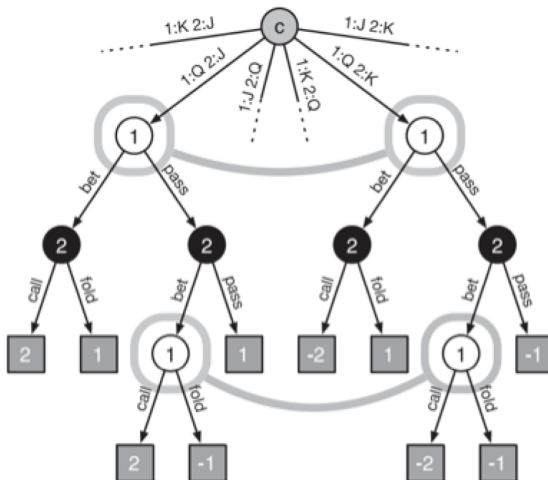
Juegos Alternados de Información Imperfecta Counterfactual Regret Minimization

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

3 de junio de 2026

Kuhn poker



Infosets

- ▶ $\mathcal{I}_p = \{s \mid \text{Agente}(s) = p\}$.
- ▶ Un *information set* I es un subconjunto de $\mathcal{I}_p$.
- ▶ $\text{Agente}(I) = p$.
- ▶ Para todo $s, s' \in I$, $A(s) = A(s')$.
- ▶ $A(I)$ es el conjunto de acciones posibles en I .

Estrategias

- ▶ Una estrategia *conjunta* π es una función que mapea cada info set en una estrategia.
- ▶ Para un info set I , la *estrategia* $\pi(I)$ es una distribución de probabilidad sobre $A(I)$.
- ▶ Para $p = \text{Agente}(I)$, $\pi_p(I)$ es la estrategia de p en I .
- ▶ Para $s \in I$ y $p = \text{Agente}(I)$, $\pi_p(s) = \pi(I)$ es la estrategia de p en s .

Regrets

- ▶ Regret de la acción $a \in A(I)$ en el infoset I :

$$r_I^\pi(a) = \sum_{s \in I} r^\pi(s, a)$$

- ▶ Valor de π en $s \in I$, con $p = \text{Agente}(s)$:

$$v_p^\pi(s) = \mathbb{E}_{a \sim \pi(I)} \left[u_p^\pi(s, a) \right]$$

- ▶ Regret de $a \in A(I)$ para $s \in I$ y estrategia π :

$$r^\pi(s, a) = P_{-p}^\pi(s) \left(u_p^\pi(s, a) - v_p^\pi(s) \right)$$

con $P_{-p}(s)$ la probabilidad de llegar a s con $-p$ siguiendo π

Counterfactual regret minimization (con chance sampling)

Para un estado $s \in I$, un agente p y una estrategia π

$$\text{CFR}(s, p, P^\pi(s))$$

- ▶ retorna $v_q^\pi(s)$, para $q = \text{Agente}(I)$
- ▶ actualiza $\pi(I)$ utilizando regret matching si $q = p$.

La función $\text{Train}()$ calcula una estrategia π minimizando el regret:

$\text{Train}()$:

```
for  $t = 1 \dots T$  do  
  for all  $p \in \text{Agentes}$  do  
     $\text{CFR}(s_0, p, \mathbf{1}_{\text{Agentes}})$ 
```

dónde $\mathbf{1}_{\text{Agentes}}(p) = 1$ para todo agente p .

Counterfactual regret minimization (con chance sampling)

CFR(s, p, P) :

if $EsFinal(s)$ **then**

return $Utilidad_p(s)$

if Agente(s) es chance **then**

return CFR($Suc(s, a), p, P$) con $a \sim \pi_{chance}(s)$

Sea I tal que $s \in I$ y $q = Agente(I)$

$u = 0$

for all $a \in A(I)$ **do**

 Sea $P' = P$ salvo que $P'[q] = \pi(I)[a] * P[q]$

$u[a] = CFR(Suc(s, a), p, P')$

$v = \sum_{a \in A(I)} (\pi(I)[a] * u[a])$

if $q = p$ **then**

 update(I, u, v, P)

return v

Counterfactual regret minimization (con chance sampling)

$\pi(I)$ es la estrategia de I , inicialmente uniforme

r_I es el vector de regrets acumulados, inicialmente $\mathbf{0}$

s_I es la suma de las estrategias pasadas de I

update(I, u, v, P) :

Sea $p = \text{Agente}(I)$

$$r_I = r_I + \prod_{q \neq p} P[q] * (u - v)$$

$$s_I = s_I + P[p] * \pi(I)$$

$$\pi(I) = \text{regretmatching}(I, r_I, s_I, P)$$

Bibliografía

- ▶ Todd W. Neller, Marc Lanctot. An Introduction to Counterfactual Regret Minimization.
- ▶ Martin Zinkevich et al. Regret Minimization in Games with Incomplete Information.
- ▶ Marc Lanctot et al. Monte Carlo Sampling for Regret Minimization in Extensive Games
- ▶ Duane Szafron et al. A Parameterized Family of Equilibrium Profiles for Three-Player Kuhn Poker